

NOME:

DOCUMENTO:

VAGA:

INSC:

LOCAL:

SALA:

CARTEIRA:

SEQUENCIAL:

ASSINATURA DO CANDIDATO

VESTIBULAR 2026



MEDICINA

**NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.**

FOLHA DE RESPOSTAS (PROVA OBJETIVA)

- ϕ Confira todos seus dados pessoais.
- ϕ Verifique se a opção de Língua Estrangeira e Tipo de Prova são os mesmos constantes no Cartão de Identificação.
- ϕ Os candidatos deverão manter as suas orelhas visíveis à observação dos fiscais.
- ϕ Desligue o celular e outros aparelhos. Acondicione no envelope plástico de segurança todos seus aparelhos eletrônicos, inclusive relógio.
- ϕ O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da sala de provas.
- ϕ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
- ϕ Este **Caderno de Questões** contém **54 (cinquenta e quatro) questões objetivas e 1 (uma) Proposta de Redação**.
- ϕ A prova terá duração de **4 horas**.
O tempo mínimo de permanência na sala (tempo de sigilo) é de **1 hora**.
- ϕ Ao término da prova, entregue ao Fiscal este Caderno de Questões completo, as Folhas de Respostas e de Redação assinadas e com a digital coletada nos espaços indicados.
- ϕ Os 3 (três) últimos candidatos sairão simultaneamente da sala.
- ϕ Deixe sobre a carteira **apenas** RG e caneta de material transparente.
- ϕ Para a realização da prova, não será admitido o uso de qualquer outra folha de papel além das recebidas.
- ϕ Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas de Respostas ou Redação. Não rasure, amasse ou dobre estes documentos.
- ϕ Os campos reservados para rascunho são de preenchimento facultativo e não serão considerados para avaliação.

- ϕ Você deve assinar a Folha de Respostas da Prova Objetiva. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.
- ϕ Para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva, utilize caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.
- ϕ Na Folha de Respostas, abaixo da assinatura do candidato, verifique se o tipo de prova impresso é o mesmo do seu Cartão de Identificação.
- ϕ Você deve assinalar na Folha de Respostas da Prova Objetiva somente uma letra (alternativa) para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. Preencha a alternativa conforme o exemplo:

CORRETO



ERRADO



FOLHA DE REDAÇÃO

- ϕ Você deve assinar a tira destacável. Confira os seus dados (Nome e Identidade) e assine no campo indicado para assinatura. A tira será destacada exclusivamente no término da prova, no momento da devolução de todos os documentos para o Fiscal.
- ϕ É vedado o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material que possa identificar sua redação.
- ϕ Caso o candidato erre algum trecho na transcrição do texto, deverá fazer apenas um risco (traço) sobre a(s) palavra(s) errada(s) e prosseguir com o texto.
- ϕ A redação deverá ser manuscrita, em LETRA LEGÍVEL, com caneta esferográfica azul ou preta.
- ϕ Os campos reservados para a Redação serão os únicos válidos para a avaliação. Deverá ter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas.

QUALQUER DÚVIDA, FALE EXCLUSIVAMENTE COM O FISCAL DE SALA.
BOA PROVA!

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

LÍNGUA PORTUGUESA

?



Texto para as questões 1 a 6



Na antiga escola médica de Epidauro, estabeleceu-se, desde o século V a.C., uma prática clínica que privilegiava a observação atenta do doente e a descrição minuciosa dos sinais e sintomas. Essa postura clínica distinguiu-se por separar o diagnóstico e o tratamento das explicações místicas e rituais, promovendo uma abordagem baseada em evidências empíricas e raciocínio sistemático.

Os médicos daquela tradição não se limitaram a catalogar enfermidades; instituíram também preceitos éticos sobre o relacionamento do praticante com o paciente e com a comunidade. A compilação de escritos atribuída à escola contém tratados sobre técnica, prognóstico e ética profissional. Entre esses, destaca-se um documento ritualizado que, ao ser pronunciado diante da comunidade médica, estabelecia deveres de confidencialidade, de beneficência e de moderação no uso de intervenções invasivas.

Com o passar dos séculos, esse corpo de ensinamentos passou a ser estudado não apenas como um conjunto de práticas, mas como um símbolo: a medicina racional havia se constituído como disciplina autônoma e reconhecida socialmente, conferindo ao exercício profissional um estatuto moral singular.

(REDAÇÃO própria — inspirado no estilo das crônicas históricas sobre a medicina)

Q. 01

Na frase “Na antiga escola médica de Epidauro, estabeleceu-se, desde o século V a.C., uma prática clínica que privilegiava a observação atenta do doente...”, as vírgulas que isolam “desde o século V a.C.” têm função sintática de:

- (A) Indicar apostro explicativo.
- (B) Isolar adjunto adverbial deslocado.
- (C) Separar sujeito de predicado.
- (D) Marcar intercalação de oração subordinada.

Q. 02

Em “...privilegiava a observação atenta do doente e a descrição minuciosa dos sinais e sintomas.”, a expressão destacada (“a observação atenta do doente e a descrição minuciosa dos sinais e sintomas”) exerce, sintaticamente, a função de:

- (A) Predicativo do sujeito.
- (B) Complemento nominal.
- (C) Objeto direto composto.
- (D) Adjunto adverbial composto.

Q. 03

Segundo o texto, é correto afirmar que a escola médica de Epidauro:

- (A) Rejeitava qualquer tipo de intervenção cirúrgica por razões éticas.
- (B) Adotava explicações místicas como fundamento central do tratamento.
- (C) Contribuiu para a autonomia da medicina como saber racional.
- (D) Entendia a confidencialidade médica como desnecessária para a comunidade.

Q. 04

Na passagem “Entre esses, destaca-se um documento ritualizado que, ao ser pronunciado diante da comunidade médica, estabelecia deveres de confidencialidade...”, a oração “ao ser pronunciado diante da comunidade médica” expressa ideia de:

- (A) Condição.
- (B) Tempo.
- (C) Causa.
- (D) Consequência.

Q. 05

Analise as afirmações sobre a relação entre forma e sentido no trecho: “Com o passar dos séculos, esse corpo de ensinamentos passou a ser estudado não apenas como um conjunto de práticas, mas como um símbolo: a medicina racional havia se constituído como disciplina autônoma e reconhecida socialmente...” Qual alternativa está correta?

- (A) uso de “não apenas ... mas” estabelece uma gradação enfatizando que o estudo passou do prático ao simbólico.
- (B) A locução “com o passar dos séculos” funciona como um adjunto adnominal que especifica “corpo de ensinamentos”.
- (C) O dois-pontos introduz uma oração adversativa que contraria a afirmação precedente.
- (D) A expressão “reconhecida socialmente” funciona como advérbio de modo, qualificando o verbo “constituiu”.

Q. 06

A finalidade principal do texto-base é:

- (A) Relatar em primeira pessoa as experiências de um médico da Antiguidade.
- (B) Explicar a transformação histórica e ética que consolidou a medicina como disciplina racional.
- (C) Criticar práticas médicas modernas à luz dos princípios antigos.
- (D) Fornecer instruções técnicas para a prática clínica na Antiguidade.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

¿?



Texto para as questões 7 e 8



(Baseada en una historieta de humor cotidiano, estilo Quino)

Viñeta 1:

— Mamá, ¿por qué los adultos dicen que el tiempo vuela?

Viñeta 2:

— Porque cuando creces, el reloj ya no mide las horas, mide las tareas.

Viñeta 3:

— Entonces... ¿cuándo descansan?

Viñeta 4:

— Cuando se olvidan de mirar el reloj, hijo.

Q. 07

En la viñeta 2, el sentido figurado de “el reloj ya no mide las horas, mide las tareas” expresa que:

- (A) Los adultos trabajan menos tiempo pero con más eficiencia.
- (B) El paso del tiempo se percibe a través de las obligaciones diarias.
- (C) Los adultos han perdido la noción del reloj.
- (D) El reloj se convierte literalmente en una lista de tareas.

Q. 08

La ironía presente en la última viñeta se produce porque:

- (A) La madre realmente se olvida del reloj al dormir.
- (B) Descansar implica dejar de hacer cualquier actividad física.
- (C) Se sugiere que el verdadero descanso solo ocurre cuando se escapa de la presión del tiempo.
- (D) El hijo interpreta mal la respuesta de la madre sobre el reloj.



Texto para as questões 9 a 12



El cerebro y la multitarea

En la era digital, se suele creer que hacer varias cosas a la vez es una señal de productividad. Sin embargo, estudios recientes demuestran que el cerebro humano no realiza múltiples tareas de forma simultánea, sino que alterna rápidamente entre ellas. Este cambio constante de foco provoca fatiga mental, errores y disminuye la capacidad de concentración a largo plazo.

La verdadera eficiencia no depende de la cantidad de actividades realizadas, sino de la atención sostenida que se presta a cada una. Por eso, algunos expertos recomiendan “monotarea consciente”: elegir una sola acción y dedicarle atención plena, evitando distracciones externas.

Q. 09

Según el texto, la principal consecuencia de alternar continuamente entre tareas es:

- (A) Un aumento en la creatividad del cerebro humano.
- (B) Una mejora en la velocidad de procesamiento mental.
- (C) Un incremento de la fatiga y de los errores.
- (D) Una mayor capacidad de atención sostenida.

Q. 10

El término “monotarea consciente” se entiende, en el contexto del texto, como:

- (A) La práctica de evitar cualquier tipo de estímulo visual.
- (B) El acto de concentrarse voluntariamente en una sola actividad.
- (C) La estrategia de realizar varias acciones automáticas.
- (D) El hábito de mantener la mente en blanco durante el trabajo.

Q. 11

En la expresión “La verdadera eficiencia no depende de la cantidad de actividades realizadas”, el término “verdadera” cumple función de:

- (A) Sustantivo.
- (B) Adjetivo calificativo.
- (C) Adverbio de modo.
- (D) Complemento nominal.

Q. 12

El propósito comunicativo del texto sobre el cerebro es:

- (A) Narrar una experiencia personal del autor con la multitarea.
- (B) Persuadir al lector para adoptar una técnica espiritual oriental.
- (C) Informar y reflexionar sobre un hallazgo científico relacionado con la atención.
- (D) Instruir al lector sobre cómo utilizar dispositivos electrónicos de forma rápida.

LITERATURA BRASILEIRA

?



Texto para as questões 13 a 15



Castro Alves (Romantismo – 3ª geração)
“O Navio Negroiro” (fragmento)

Era um sonho dantesco... o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...

Q. 13

No fragmento, o poeta constrói imagens de forte impacto visual e sonoro para:

- (A) Exaltar a disciplina e a ordem no navio negreiro.
- (B) Descrever a paisagem marítima de forma bucólica.
- (C) Denunciar a violência e o sofrimento dos escravizados.
- (D) Representar o heroísmo dos senhores de engenho.

Q. 14

As expressões “Tinir de ferros... estalar de açoite...” exemplificam o uso de:

- (A) Hipérbole e metáfora.
- (B) Aliteração e onomatopeia.
- (C) Ironia e eufemismo.
- (D) Paradoxo e antítese.

Q. 15

A poesia de Castro Alves, conforme o fragmento, insere-se na terceira geração romântica, caracterizada por:

- (A) Temática indianista e exaltação da natureza.
- (B) Intimismo e idealização amorosa.
- (C) Engajamento social e abolicionismo.
- (D) Experimentalismo formal e linguagem fragmentada.



Texto para as questões 16 a 18



Carlos Drummond de Andrade (Modernismo – 2ª fase)
“Mãos Dadas”

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.

O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Q. 16

O verso “Não serei o poeta de um mundo caduco” revela uma postura:

- (A) Saudosista em relação ao passado.
- (B) Engajada, que rejeita o escapismo poético.
- (C) Subjetiva e idealista, típica do Romantismo.
- (D) Religiosa e contemplativa diante da vida moderna.

Q. 17

O verso “O presente é tão grande, não nos afastemos” expressa, no contexto do poema, uma:

- (A) Exortação à solidariedade diante das dificuldades coletivas.
- (B) Crítica à falta de progresso material do país.
- (C) Exaltação do passado glorioso da humanidade.
- (D) Rejeição completa da vida social e política.

Q. 18

Comparando os dois textos, observa-se que:

- (A) Ambos defendem a introspecção como caminho de libertação.
- (B) Castro Alves denuncia injustiças sociais, enquanto Drummond propõe união e consciência coletiva.
- (C) Ambos idealizam o amor como força de transformação social.
- (D) Os dois poetas rejeitam qualquer envolvimento com questões sociais.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

BIOLOGIA

?

Q. 19

Durante o processo de digestão intracelular, as células eucarióticas utilizam enzimas capazes de degradar substâncias orgânicas complexas. Essas enzimas não são produzidas dentro dos lisossomos, mas passam por um percurso específico antes de chegarem a eles.

Assinale a alternativa que identifica corretamente o caminho de produção e empacotamento das enzimas lisossomais:

- (A) São produzidas no retículo endoplasmático liso e enviadas diretamente ao citoplasma.

- (B) São sintetizadas nos ribossomos livres e armazenadas no núcleo antes de atuarem.
- (C) São produzidas no retículo endoplasmático rugoso e empacotadas pelo complexo golgiense.
- (D) São formadas nos peroxissomos e exportadas para o exterior da célula.

Q. 20

A asa de uma ave e a asa de um morcego são estruturas que realizam a mesma função: o voo. No entanto, apresentam origens embrionárias distintas — a asa das aves deriva de penas sobre o membro anterior, enquanto a dos morcegos é formada por uma membrana de pele sustentada pelos dedos alongados. Essas estruturas são exemplos de:

- (A) Órgãos homólogos, pois têm mesma função e mesma origem.
- (B) Órgãos análogos, pois têm mesma função, mas origem diferente.
- (C) Estruturas vestigiais, pois perderam sua função ao longo do tempo.
- (D) Órgãos divergentes, pois apresentam mesma origem e funções distintas.

Q. 21

O uso indiscriminado de antibióticos pode levar ao surgimento de bactérias resistentes. Durante um tratamento, a maioria das bactérias sensíveis ao antibiótico morre, mas algumas sobrevivem e passam a se multiplicar.

Esse fenômeno é um exemplo de:

- (A) Mutação induzida pela presença do antibiótico.
- (B) Seleção natural, favorecendo indivíduos resistentes.
- (C) Deriva genética, resultado do acaso sem pressão seletiva.
- (D) Reprodução sexuada, aumentando a variabilidade genética.

Q. 22

Um morador de área rural do Cerrado brasileiro relatou febre, cansaço e inchaço próximo ao olho após ser picado por um inseto durante a noite. O agente causador da doença é um protozoário flagelado que pode se instalar no coração e causar insuficiência cardíaca crônica.

A doença descrita e seu agente etiológico são, respectivamente:

- (A) Leishmaniose – Leishmania brasiliensis
- (B) Doença de Chagas – Trypanosoma cruzi
- (C) Malária – Plasmodium vivax
- (D) Toxoplasmose – Toxoplasma gondii

Q. 23

Durante um experimento, um grupo de estudantes observou que as plantas cresciam inclinadas em direção à luz. Esse comportamento está relacionado à ação de um hormônio vegetal que se acumula no lado oposto ao da incidência luminosa, estimulando o alongamento celular. O hormônio responsável por esse fenômeno é:

- (A) Citocinina
- (B) Giberelina
- (C) Auxina
- (D) Etileno

Q. 24

No mês de junho, durante as festas de São João, é comum degustar iguarias provenientes do milho; além disso, o excedente de produção é fornecido a animais de produção, como os bovinos. Esses alimentos, ricos em carboidratos e fibras, são processados de forma diversa ao longo dos sistemas digestivos dos animais, variando conforme a complexidade e a função adaptativa de cada grupo.

Assinale a alternativa que descreve corretamente as diferenças no processo digestivo entre humanos e ruminantes ao consumirem alimentos ricos em carboidratos complexos, como o milho.

- (A) Tanto em ruminantes quanto em humanos, a digestão de carboidratos complexos do milho ocorre, principalmente, no intestino delgado, no qual enzimas específicas, como a amilase pancreática, convertem esses nutrientes em glicose para absorção.
- (B) Em humanos, a digestão do milho envolve inicialmente a quebra de proteína na boca e a ação enzimática no intestino delgado para a quebra e liberação dos aminoácidos. Já nos ruminantes, o rúmen promove a fermentação do milho por ação microbiana, produzindo ácidos graxos voláteis absorvidos na parede do rúmen e convertidos em energia.
- (C) No sistema digestivo dos ruminantes, o rúmen abriga bactérias que fermentam os carboidratos complexos antes que estes avancem para o restante do trato digestivo, promovendo sua absorção em ácidos graxos voláteis. Já nos humanos, os carboidratos complexos do milho são digeridos em sua maioria no intestino grosso, no qual também ocorre a absorção de ácidos graxos de cadeia curta.
- (D) Nos ruminantes, o milho é inicialmente fermentado por microrganismos no rúmen, no qual os carboidratos complexos são convertidos em ácidos graxos voláteis que fornecem energia ao animal. Já nos humanos, a digestão dos carboidratos complexos do milho começa na boca com a amilase salivar e continua no intestino delgado, no qual são quebrados em açúcares simples para absorção direta.

FÍSICA

?

Q. 25

Um funcionário, responsável por passar roupas de um hospital de queimados, contrariando todas as orientações dos médicos e dos bombeiros, encosta o dedo na base do ferro de passar roupa para saber se está quente. Para isso, ele lambe o dedo antes, formando uma camada de saliva que, ao ser aquecida, evapora-se. A camada gasosa originada é má condutora de calor e, por isso, protege o dedo dele.

Supondo que a saliva seja formada unicamente por água e que a temperatura corporal da passadeira seja 36°C , a quantidade de calor necessária para evaporar 5g de saliva é de:

Dado: $c_{\text{água}}=1\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$

- (A) 180 cal.
- (B) 320 cal.
- (C) 360 cal.
- (D) 380 cal.

Q. 26

Existem vários tipos de seringas no mercado hospitalar e são equipamentos utilizados pelos profissionais de saúde para o preparo e a administração de um medicamento por vias: intramuscular, intravenosa, intracardiaca, intratecal, subcutânea e intradérmica.



As seringas constituem um grupo de materiais com uma extensa gama de modos de utilização. As graduações mais comuns são 1 mL (administrar por via intradérmica e subcutânea), 3 mL (administrar por via intramuscular e endovenosa), 5 mL (administrar por via intramuscular e endovenosa), 10 mL (administrar por via endovenosa) e 20 mL (administrar por via endovenosa e na alimentação enteral), o que determina a escolha dos tipos de agulhas e seringas é o volume do medicamento que será inserido.

Uma enfermeira irá imunizar um paciente de COVID-19 usando uma seringa de 10,0 ml que possui um êmbolo de 2,00 cm de diâmetro.

Se a enfermeira aplica uma força de 40,0 N nesse êmbolo, o aumento de pressão na dose do imunizante contida em seu interior será de

- (A) 12,7 kPa.
- (B) 3,18 kPa.
- (C) 6,68 kPa.
- (D) 10,0 kPa.

Q. 27

Na ala de exames por imagem de um hospital, uma criança observa que há duas salas, uma para exames de raios X e outra para exames de ultrassom. Curiosa e interessada em saber as diferenças entre esses equipamentos de geração de imagens, essa criança pede a um funcionário do hospital informações sobre as ondas de raios X e de ultrassom.

O funcionário dará uma informação correta à criança se lhe disser que

- (A) os raios X são exemplos de ondas eletromagnéticas e que nenhum tipo de onda eletromagnética pode ser vista por seres humanos.
- (B) os raios X são ondas eletromagnéticas de frequências menores do que as ondas mecânicas de ultrassom.
- (C) o equipamento de ultrassom produz ondas de alta frequência que se propagam, no ar, mais rapidamente do que as ondas produzidas pelo equipamento de raios X.
- (D) um equipamento trabalha com ondas eletromagnéticas e o outro com ondas mecânicas, que se propagam no ar, com velocidades diferentes.

Q. 28

Unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Considerando-se um gerador elétrico de força eletromotriz 120,0V e resistência interna $4,0\Omega$ que gera potência elétrica de 1200,0W, quando ligado a um circuito externo, é correto afirmar, com base nessas informações e nos conhecimentos de eletricidade, que

- (A) a diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é igual a 110,0V.
- (B) a intensidade da corrente elétrica que circula através do gerador é igual a 8,0A.
- (C) a potência dissipada em outras formas de energia no interior do gerador é igual a 512,0W.
- (D) a potência elétrica que o gerador lança no circuito externo para alimentar as instalações é igual a 800,0W.

Q. 29

Uma ambulância partiu de Porto Nacional, Tocantins, às 8 horas da manhã, com destino ao Hospital Geral de Palmas, Tocantins, a 132 km de distância, para buscar um paciente que teria alta às 10 horas. O motorista da ambulância, ao iniciar a viagem, escutou, no noticiário da rádio local que um acidente havia ocorrido num trecho da estrada e que estava gerando grande lentidão na estrada. Percebendo, então, que iria chegar atrasado, o motorista ligou para o hospital para comunicar seu atraso.

Nos primeiros 100 km do percurso, o motorista manteve uma velocidade média de 50 km/h, quando, então, precisou parar por 30 minutos, período em que a pista ficou interditada para limpeza. Após a liberação da pista, a ambulância seguiu viagem, sem paradas, mantendo uma velocidade média de 64 km/h até chegar ao hospital.

De acordo com as informações, qual foi o valor da velocidade média desenvolvida pela ambulância, ao longo de todo o percurso, e quanto tempo o motorista atrasou?

- (A) Vm 44 Km/h; o motorista atrasou 60 minutos.
- (B) Vm 45,6 km/h; o motorista atrasou 50 minutos.
- (C) Vm 52,8 km/h; o motorista atrasou 45 minutos.
- (D) Vm 57 km/h; o motorista atrasou 30 minutos.

Q. 30

No exame oftalmológico, o médico utiliza o oftalmoscópio para observar o fundo do olho do paciente. Esse instrumento utiliza lentes e iluminação para formar uma imagem ampliada da retina.

Qual é o princípio óptico que permite ao oftalmoscópio formar a imagem ampliada do fundo do olho?

- (A) Reflexão total interna da luz na córnea do paciente.
- (B) Dispersão da luz branca em diferentes comprimentos de onda pela retina.
- (C) Polarização da luz para eliminar reflexos indesejados da superfície do olho.
- (D) Formação de imagem virtual ampliada por uma lente convergente quando o objeto está entre o foco e a lente.

QUÍMICA

2 ?

Q. 31

A toxicidade do Pb e o risco de sua ingestão ganharam notoriedade na mídia devido à presença desse elemento em copos térmicos amplamente comercializados. A exposição ao Pb, no entanto, pode ocorrer também por fontes naturais, como a ingestão de água em contato prolongado com minérios como a anglesita, rico em PbSO_4 ($K_{ps} = 1,0 \times 10^{-8}$).

Sabendo que a legislação estabelece a concentração máxima de Pb de 0,01 mg/L para água potável, assinale a alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita.

Note e adote:

Massa molar (g/mol): Pb = 207

- (A) Não é segura, pois a concentração de Pb na água será de $2,07 \times 10^1$ mg/L, maior que o valor permitido.
- (B) É segura, pois a concentração de Pb na água será de 1×10^{-4} mg/L, menor que o valor permitido.
- (C) Não é segura, pois a concentração de Pb na água será de 1×10^{-8} mg/L, menor que o valor permitido.
- (D) É segura, pois a concentração de Pb na água será de 1×10^{-2} mg/L, igual ao valor permitido.

Q. 32

A tabela periódica fornece uma classificação detalhada dos elementos químicos, em que os blocos refletem a identidade dos orbitais que são ocupados por último, de acordo com o princípio do preenchimento. Além disso, o número de um determinado período identifica o número quântico principal dos elétrons da camada de valência dos átomos que formam esse período, enquanto o número do grupo está relacionado com o número de elétrons de valência. Com este formato, e a organização dos elementos por número atômico, é possível usar a tabela periódica para prever as propriedades dos elementos e dos compostos nos quais eles participam. Analise os itens de I a IV:

I. O elemento com configuração eletrônica $[\text{Ne}]3s^2 3p^1$ tem a primeira energia de ionização mais baixa do que o elemento com configuração eletrônica $[\text{Ne}]3s^2 3p^5$.

II. O elemento com configuração eletrônica $[\text{Ar}]4s^2$ é um metal e possui afinidade eletrônica mais baixa do que o elemento com configuração eletrônica $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^5$.

III. A eletronegatividade do elemento com configuração eletrônica $[\text{He}]2s^2 2p^5$ é maior do que aquela observada para o elemento $[\text{He}]2s^2 2p^3$.

IV. O elemento com configuração eletrônica $[\text{Kr}]4d^{10} 5s^2 5p^2$ pertence ao quinto período do bloco p da tabela periódica.

Assinale a alternativa correta, considerando que o número atômico do Neônio

- (A) Estão corretos os itens I, II, III e IV.
- (B) Apenas os itens I e IV estão corretos.
- (C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.

Q. 33

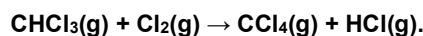
Hibridação é o nome dado à união de orbitais atômicos incompletos, fenômeno que aumenta o número de ligações covalentes que um átomo pode realizar.

Em relação à hibridação nas estruturas das cadeias carbônicas, é correto dizer que

- (A) o metano, CH_4 , possui quatro orbitais híbridos, denominados sp .
- (B) os orbitais híbridos sp^3 , equivalentes entre si, são separados por ângulos de 180° .
- (C) na ligação $\text{C} = \text{C}$, os três orbitais híbridos, situados em um mesmo plano, são denominados sp^2 .
- (D) dois átomos de carbono com hibridação sp formam uma dupla ligação, uma σ (sigma) e outra π (pi).

Q. 34

A ação anestésica do clorofórmio (CHCl_3) dá-se por esse ser muito volátil. Dessa forma, ele absorve calor da pele, a qual tem temperatura diminuída, então os nervos sensitivos, que mandam as informações ao cérebro, ficam inativos e a sensação de dor é diminuída. A tabela a seguir apresenta os dados de três experimentos da reação química dada por:



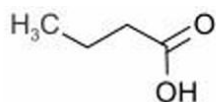
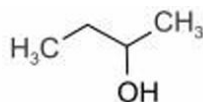
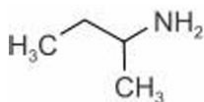
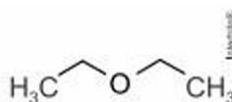
Exp.	$[\text{CHCl}_3]$ (mol/L)	$[\text{Cl}_2]$ (mol/L)	Velocidade inicial (mol/L.s)
1	0,01	0,04	10
2	0,20	0,25	500
3	1,00	0,25	2.500

Usando esses dados, assinale o correto.

- (A) A lei da velocidade é: $v = k[\text{CHCl}_3][\text{Cl}_2]$.
- (B) A reação é de segunda ordem em relação ao clorofórmio.
- (C) O valor da constante de velocidade é $k = 5 \times 10^3 \text{ (mol/L)}^{1/2} \text{ s}^{-1}$.
- (D) A reação é de ordem três meios ($3/2$) em relação ao cloro.

Q. 35

Abaixo estão representadas as fórmulas estruturais de quatro compostos orgânicos.

**A****B****C****D**

A respeito desses compostos orgânicos, é correto afirmar que:

- (A) a reação entre A e B, em meio ácido, forma o éster butanoato de isobutila.
- (B) B e D são isômeros de posição.
- (C) o composto C possui caráter básico e é uma amina alifática secundária.
- (D) sob as mesmas condições de temperatura e pressão, o composto D é o mais volátil.

Q. 36

O leite de magnésia é um medicamento frequentemente utilizado como antiácido para neutralizar a acidez estomacal. A principal substância ativa nesse leite é o hidróxido de magnésio, Mg(OH)_2 , que reage com o ácido clorídrico (HCl) no estômago para formar cloreto de magnésio (MgCl_2) e água (H_2O). Considere essas informações para avaliar a seguinte situação: um paciente sofre de hiperacidez estomacal e ingere 10 mL de leite de magnésia. A concentração de Mg(OH)_2 no leite de magnésia é de 0,8 g/100 mL, e a concentração de HCl no estômago é de 0,1 mol/L.

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta relacionada à quantidade de mols de HCl que serão neutralizados pela dose de leite de magnésia ingerida pelo paciente.

$\text{Mg(OH)}_2 = 58,0 \text{ g/mol}$; $\text{HCl} = 36,5 \text{ g/mol}$.

- (A) 0,0014 mol
- (B) 0,0027 mol
- (C) 0,0048 mol
- (D) 0,0080 mol

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

MATEMÁTICA

?

Q. 37

Em um estudo realizado em um hospital com pacientes internados, detectou-se que a probabilidade de um paciente contrair *C. difficile* é de aproximadamente 5%, enquanto a probabilidade de contrair *E. coli* é de 2%. Sabendo-se que a ocorrência dessas infecções é independente, a probabilidade de um paciente contrair ambas as infecções durante sua internação é de:

- (A) 0,1%
- (B) 0,7%
- (C) 1%
- (D) 7%

Q. 38

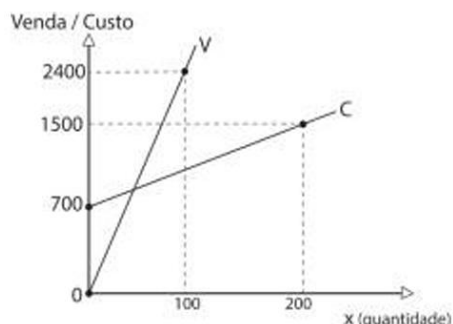
Em uma determinada localidade, observou-se que, no dia 0, estavam hospitalizadas 8 pessoas devido à dengue.

Sabendo que esse número cresce 10% a cada dia, o modelo matemático que melhor descreve a relação entre o número $n(t)$ de pessoas hospitalizadas em função do tempo t , em dias, é:

- (A) $n(t) = 8 (1,1)^t$
- (B) $n(t) = 8 \cdot (1,1) \cdot t$
- (C) $n(t) = 8 + (1,1)^t$
- (D) $n(t) = 8 \cdot (0,1)^t$

Q. 39

Uma empresa representante de produtos médico-hospitalares está vendendo uma nova cânula para cirurgias. Sabe-se que as funções lineares V e C , no gráfico, representam, respectivamente, os valores V obtidos nas vendas realizadas pela empresa e os custos totais C envolvidos na aquisição do produto.



Considerando os dados do gráfico, é correto afirmar que a quantidade mínima que a empresa deverá vender para não ter prejuízo será

- (A) 25 unidades.
- (B) 28 unidades.
- (C) 30 unidades.
- (D) 35 unidades.

Q. 40

Na cidade de Canto dos Pássaros, o motorista de Uber, senhor José Passos foi chamado para realizar uma corrida do bairro São Patrício até o Hospital Municipal de Rio Vermelho. Para chegar ao seu destino, ele percorreu a rodovia 760, as Avenidas Sebastião Santana e Senador José Medalha.

Considerando que a escala do mapa utilizado pelo aplicativo é de 1: 50.000 e a distância no mapa entre o local de saída ao destino é de 9,5 cm, quantos km o motorista percorreu?

- (A) 9,5 km
- (B) 5,8 km
- (C) 4,75 km
- (D) 5,9 km

Q. 41

No pátio de um hospital, encontram-se três tanques de oxigênio, na forma de cilindro circular reto de 5,4 metros de altura com 1,5 metro de raio interno, para abastecer seus 90 leitos de terapia intensiva.

Sabe-se que, para cada leito, são destinados em média 2 litros de oxigênio por minuto.

Supondo que os tanques do pátio estejam cheios e que somente 40% dos leitos estão usando oxigênio durante uma média de 8 horas por dia, o oxigênio armazenado nesses tanques durará para essa demanda

Considere $\pi = 3,2$

- (A) 4 dias e 12 horas.
- (B) 4 dias e 5 horas.
- (C) 3 dias e 9 horas.
- (D) 3 dias e 3 horas.

Q. 42

O custo de produção de parafusos de uma empresa de materiais hospitalares, em função da quantidade produzida, é representado por $C(x) = x^2 - 20x + 200$, sendo que $R(x) = -x^2 + 40x$ representa a receita proveniente da venda da produção e que o lucro é igual à receita menos o custo.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o lucro máximo dessa empresa é igual, em unidades monetárias, a

- (A) 250
- (B) 500
- (C) 750
- (D) 1000

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

GEOGRAFIA

?



Texto para as questões 43 e 44



Migração e dinâmica populacional

Nas últimas décadas, o Brasil passou por mudanças significativas em seus fluxos migratórios internos. O movimento campo-cidade, predominante até os anos 1980, foi gradualmente substituído por novos padrões, como a migração de retorno para o Nordeste e o crescimento das cidades médias do interior.

Esses deslocamentos refletem tanto transformações econômicas quanto socioculturais, como a interiorização da indústria e a busca por melhor qualidade de vida fora dos grandes centros metropolitanos.

Q. 43

De acordo com o texto, a migração de retorno para o Nordeste está associada principalmente:

- (A) À saturação dos grandes centros urbanos e novas oportunidades em regiões de origem.
- (B) À estagnação econômica das cidades médias do interior.
- (C) Ao aumento da natalidade e escassez de terras agrícolas.
- (D) Ao crescimento das áreas rurais devido ao avanço tecnológico.

Q. 44

O fenômeno da interiorização da indústria mencionado no texto está relacionado à:

- (A) Concentração de investimentos apenas nas capitais.
- (B) Descentralização econômica e busca por novas áreas produtivas.
- (C) Substituição da indústria por atividades agrícolas.
- (D) Criação de polos exclusivamente extrativistas.



Texto para as questões 45 e 46



Climatologia e mudanças ambientais

As secas prolongadas no semiárido nordestino estão cada vez mais associadas a variações climáticas globais, como o fenômeno El Niño. Contudo, a ação humana agrava o cenário, seja pela degradação do solo, seja pela escassez de políticas hídricas eficazes.

Em contrapartida, tecnologias como a dessalinização e a captação de águas pluviais vêm sendo alternativas sustentáveis para comunidades locais.

Q. 45

O fenômeno El Niño provoca, no Brasil, efeitos como:

- (A) Aumento de chuvas no Nordeste e seca no Sul.
- (B) Redução das temperaturas médias no Sudeste.
- (C) Secas mais intensas no Nordeste e excesso de chuvas no Sul.
- (D) Uniformidade climática em todo o território.

Q. 46

Segundo o texto, a principal ação antrópica que intensifica as secas é:

- (A) O desmatamento e o uso inadequado do solo.
- (B) O aumento da umidade atmosférica.
- (C) A expansão das matas nativas.
- (D) O plantio de espécies adaptadas ao clima semiárido.



Texto para as questões 47 e 48



Urbanização e problemas ambientais

A urbanização brasileira ocorreu de forma acelerada e desordenada, especialmente entre as décadas de 1950 e 1980.

Esse processo resultou na concentração populacional em áreas periféricas sem infraestrutura adequada, gerando problemas como enchentes, poluição e aumento da vulnerabilidade social.

Q. 47

Um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento desordenado das cidades brasileiras foi:

- (A) A redução da população rural e a ausência de planejamento urbano.
- (B) A estagnação industrial e o êxodo urbano.
- (C) O fortalecimento do setor primário nas capitais.
- (D) A criação de cinturões verdes em áreas periféricas.

Q. 48

Entre as consequências diretas da urbanização desordenada, destacam-se:

- (A) A diminuição da desigualdade e a universalização do saneamento.
- (B) A poluição, os deslizamentos e a segregação socioespacial.
- (C) O equilíbrio hídrico e a valorização ambiental das encostas.
- (D) A expansão planejada das metrópoles e redução das favelas.

HISTÓRIA

?



Texto para as questões 47 e 48



Independência e formação do Estado brasileiro

“O processo de independência do Brasil não resultou de uma guerra anticolonial típica, mas de uma complexa negociação entre as elites locais e o governo português.

Diferentemente de outros países latino-americanos, a transição política brasileira buscou preservar a unidade territorial e a estrutura social baseada na escravidão, garantindo, assim, a continuidade das elites no poder.”

(Adaptado de Ilmar Rohloff de Mattos)

Q. 49

Segundo o texto, a independência do Brasil teve como característica principal:

- (A) A ruptura violenta entre colônia e metrópole.
- (B) A mobilização popular e a abolição imediata da escravidão.
- (C) O caráter conciliador e a manutenção das estruturas sociais.
- (D) A fragmentação territorial e o surgimento de repúblicas regionais.

Q. 50

A opção das elites pela manutenção da unidade territorial estava relacionada ao interesse em:

- (A) Fortalecer movimentos separatistas.
- (B) Garantir o controle econômico e político sobre o território.
- (C) Romper com o comércio internacional.
- (D) Apoiar a independência das províncias do Prata.



Texto para as questões 47 e 48



América Latina e regimes autoritários

“Durante as décadas de 1960 e 1970, grande parte da América Latina foi palco de regimes militares que se justificavam pelo combate ao comunismo.

Esses governos centralizaram o poder, reprimiram a oposição e implantaram políticas econômicas alinhadas ao capital estrangeiro, com forte dependência tecnológica e financeira.”

Q. 51

Os regimes militares latino-americanos justificaram sua ascensão com base na:

- (A) Luta contra a ameaça comunista e a defesa da ‘ordem’.
- (B) Expansão dos direitos civis e liberdade de imprensa.
- (C) Participação popular direta e descentralização política.
- (D) Neutralidade ideológica e política econômica nacionalista.

Q. 52

Uma consequência comum desses regimes autoritários foi:

- (A) A ampliação das liberdades políticas e o fortalecimento dos sindicatos.
- (B) A censura, a perseguição política e a violação dos direitos humanos.
- (C) A integração econômica e a independência tecnológica da região.
- (D) A criação de democracias estáveis e de economia autossuficiente.



Texto para as questões 47 e 48



História e memória

“Lembrar é também escolher o que esquecer. A memória coletiva de um povo é construída por disputas simbólicas e interesses de grupos, que determinam quais fatos serão celebrados e quais serão silenciados.”

(Adaptado de Jacques Le Goff)

Q. 53

Segundo o texto, a memória coletiva é entendida como:

- (A) Um registro neutro e completo dos acontecimentos históricos.
- (B) Um conjunto fixo de lembranças imutáveis.
- (C) Um processo seletivo e construído socialmente.
- (D) A simples soma das memórias individuais.

Q. 54

A reflexão de Jacques Le Goff permite compreender que o papel do historiador é:

- (A) Confirmar a versão oficial do Estado e reforçar identidades nacionais.
- (B) Questionar versões únicas e analisar criticamente a construção da memória.
- (C) Reproduzir as tradições populares sem interpretação crítica.
- (D) Eliminar as divergências entre memória e história.

OBS: A critério do candidato, esta classificação poderá ser usada para a resolução de questões.

Versão IUPAC/SBQ (28 jan 021)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

A atual epidemia de emagrecedores reflete uma preocupação da sociedade com padrões estéticos rígidos e, por vezes, inalcançáveis. O consumo indiscriminado de medicamentos e suplementos para perda de peso tem se ampliado, impulsionado por propagandas apelativas, influenciadores digitais e pela busca imediata de resultados. No entanto, esse fenômeno levanta questões sérias: por um lado, evidencia como a pressão social pode levar indivíduos a arriscar a própria saúde em nome da aparência; por outro, denuncia a fragilidade de políticas públicas no controle da venda e prescrição desses produtos. Assim, o tema convida à reflexão sobre a necessidade de equilibrar informação, regulação e cuidado com o corpo, para que o desejo de emagrecer não se transforme em ameaça à vida.

Gislaine Buosi, advogada e educadora.

TEXTO II

50% das pessoas engordam após usar canetas emagrecedoras, diz estudo

Em estudo apontou um efeito rebote preocupante e reforça alerta sobre uso isolado dos medicamentos

As populares canetas emagrecedoras — a exemplo do Ozempic e Monjauro — tornaram-SE um fenômeno no combate à obesidade. Contudo, novos dados acendem um alerta importante: cerca de 50% das pessoas voltam a ganhar peso após interromper o uso dessas medicações. O dado vem de uma metanálise publicada em 2025 na revista científica *Obesity Reviews*, que avaliou o comportamento de mais de 2.300 pacientes após a suspensão do tratamento. O estudo mostra que quem utilizava liraglutida recuperou, em média, 2,2 kg, enquanto os que faziam uso de semaglutida ou tirzepatida voltaram a ganhar cerca de 9,7 kg. As canetas podem ser uma ferramenta poderosa contra a obesidade, mas não são solução mágica. Sem acompanhamento adequado e mudanças sustentáveis, o risco de reganho de peso é alto — e pode vir acompanhado de frustrações e prejuízos à saúde.

ANDRADE, Juliana. Disponível em: <https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/50-das-pessoas-engordam-apos-usar-canetas-emagrecedoras-diz-estudo>. Acesso em 16 set. 2025. Adaptado.

TEXTO III

Para muita gente, comer está entre os melhores prazeres da vida. Mas essa deliciosa experiência tem-se tornado uma árdua tarefa para quem, a cada nova dieta, tem que se preocupar em evitar ora o glúten, ora a lactose, mesmo sem ter nenhuma restrição alimentar. A esse comportamento a nutricionista franco-brasileira Sophie Deram deu o nome de “terrorismo nutricional”. Esse excesso de restrições alimentares se tornou ainda mais preocupante à medida que o ato de se alimentar adequadamente ficou extremamente difícil, deixando o público cada vez mais inseguro e com medo de comer. “Diets restritivas com o intuito apenas de emagrecer estressam o corpo e fazem o cérebro alterar o metabolismo e o apetite, fazendo você engordar ainda mais no longo prazo”, defende. Transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, são indícios — e consequências — do problema, segundo Sophie. A orientação é que, para diminuir o risco de obesidade ou de desenvolver esse desequilíbrio, o melhor caminho é “fazer as pazes com a comida”. “Não restrinja a quantidade quando estiver com fome, coma bem e perca peso modificando o modo como você enxerga a alimentação”, diz.

Disponível em: <http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAdade-e-ci%C3%AAncia/dietas-restritivas-levam-ao-terrorismo-nutricional1.1435777>. Acesso em 16 set. 2025. Adaptado.

Com base nos textos apresentados e em seu próprio repertório, redija um texto dissertativo-argumentativo, utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

RISCOS E NECESSIDADE DE REGULAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EMAGRECEDORES NO BRASIL

Instruções

- φ Não esqueça de dar título à sua redação
- φ O texto deve ser escrito conforme à norma culta de escrita da língua portuguesa;
- φ A redação deverá ter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas;
- φ SERÁ DESCONSIDERADA redação em forma de verso;
- φ Deverá ser escrita em LETRA LEGÍVEL e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.
- φ Para fins de correção, serão desconsiderados os escritos no **verso** da Folha de Redação como também os escritos na Folha Rascunho.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

TÍTULO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RASCUNHO DA REDAÇÃO



GABARITO COMENTADO – SIMULADO UNIRG

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1 - (B)

Justificativa: A expressão “desde o século V a.C.” é um adjunto adverbial de tempo. No texto ela aparece entre vírgulas porque foi deslocada (posicionada entre o sujeito e o verbo ou em posição intercalada) para dar ênfase informativa, configurando um adjunto adverbial deslocado/intercalado.

- (A) Incorreto: apostro explicativo normalmente explica um substantivo e não se comporta como adjunto adverbial de tempo.
- (C) Incorreto: separar sujeito do predicado com vírgula geralmente é erro e aqui não é o caso — as vírgulas isolam um adjunto.
- (D) Incorreto: não há oração subordinada intercalada; trata-se de um sintagma adverbial (locução temporal).

Questão 2 - (C)

Justificativa: A expressão “a observação atenta do doente e a descrição minuciosa dos sinais e sintomas” funciona como objeto direto composto do verbo “privilegiava” — o verbo transitivo direto exige complemento que recebe diretamente a ação, e aqui há dois núcleos coordenados (observação e descrição).

- (A) Incorreto: predicativo do sujeito qualifica o sujeito, o que não ocorre (o sujeito do verbo é “uma prática clínica”).
- (B) Incorreto: complemento nominal complementa um nome; aqui complementa o verbo “privilegiava”.
- (D) Incorreto: adjunto adverbial modifica verbo, mas com valor circunstancial; aqui são objetos que indicam o conteúdo privilegiado pela prática.

Questão 3 - (C)

Justificativa: O texto afirma que a escola separou medicina de explicações místicas e instituiu uma abordagem racional, contribuindo para que a medicina se constituísse como disciplina autônoma e socialmente reconhecida. Isso corresponde à alternativa (C).

- (A) Incorreto: o texto não rejeita cirurgias por razões éticas; fala de preceitos éticos e moderação, não proibição absoluta.
- (B) Incorreto: contrapõe-se justamente a explicações místicas.
- (D) Incorreto: o texto afirma que instituíram deveres de confidencialidade, logo a confidencialidade é valorizada.

Questão 4 - (B)

Justificativa: A oração “ao ser pronunciado diante da comunidade médica” indica circunstância temporal (quando pronunciado) — portanto, expressão de tempo.

- (A) Incorreto: condição expressa por “se” ou “caso”; aqui há sentido temporal.
- (C) Incorreto: não justifica a ação (não é causa).
- (D) Incorreto: não expressa consequência.

Questão 5 - (A)

Justificativa: A construção “não apenas ... mas como” estabelece contraste e gradação: primeiro afirma que foi estudado como conjunto de práticas e acrescenta (e enfatiza) que também foi visto como símbolo — há, portanto, ênfase na passagem do

concreto (prática) ao abstrato (símbolo). Logo, (A) reflete corretamente a função da locução.

- (B) Incorreto: “com o passar dos séculos” é adjunto adverbial de tempo, não adjunto adnominal (que modifica substantivo).
- (C) Incorreto: o dois-pontos introduz explicação ou ampliação do que veio antes (“a medicina racional...” explica/expande), não oração adversativa.
- (D) Incorreto: “reconhecida socialmente” é um predicativo (adjetivo/locução adjetiva) que qualifica “disciplina” — não é advérbio de modo.

Questão 6 - (B)

Justificativa: O texto tem finalidade expositiva e explicativa: descreve a transformação histórica e ética (separação da medicina de explicações místicas e institucionalização de normas éticas), mostrando como a medicina consolidou-se como disciplina racional. Assim, (B) é a finalidade adequada.

- (A) Incorreto: o texto é em 3ª pessoa, não relato em 1ª pessoa.
- (C) Incorreto: não há crítica direta às práticas médicas modernas; é histórico-expositivo.
- (D) Incorreto: não oferece instruções técnicas.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

Questão 7 - (B)

Explicación: La frase “el reloj ya no mide las horas, mide las tareas” es una metáfora que expresa que los adultos perciben el paso del tiempo según sus obligaciones diarias, no según las horas reales.

- (A) Incorrecta: no habla de eficiencia.
- (C) Incorrecta: no implica pérdida total de noción del reloj.
- (D) Incorrecta: la conversión no es literal, sino figurada.

Questão 8 - (C)

Explicación: La ironía reside en que descansar no significa necesariamente dormir, sino liberarse de la presión del tiempo. La madre sugiere que solo se descansa cuando se deja de medir la vida por el reloj.

- (A) y (B) interpretan de manera literal.
- (D) no se evidencia confusión del niño, sino reflexión filosófica.

Questão 9 - (C)

Explicación: El texto indica que la alternancia constante “provoca fatiga mental, errores y disminuye la concentración”.

- (A) y (B) son opuestas al contenido.
- (D) describe el efecto contrario (pérdida de atención).

Questão 10 - (B)

Explicación: “Monotarea consciente” significa realizar una sola acción con plena atención, evitando distracciones, tal como explican los expertos citados.

- (A) y (D) reducen erróneamente el concepto a pasividad.
- (C) contradice la idea de “una sola acción”.

Questão 11 - (B)

Explicación: “Verdadera” califica al sustantivo “eficiencia”, por tanto es adjetivo calificativo.

- (A) es incorrecta: no funciona como sustantivo.
- (C) incorrecta: no modifica verbo.
- (D) incorrecta: no cumple función sintáctica de complemento nominal.

Questão 12 - (C)

Explicación: El texto tiene tono expositivo-divulgativo, presentando resultados de estudios y reflexionando sobre la atención y la multitarea. Su objetivo es informar y concienciar, no narrar ni persuadir ideológicamente.

- (A) e (B) são incorretas pelo gênero e finalidade.
- (D) confunde-se com un texto instructivo o manual.

LITERATURA BRASILEIRA**Questão 13 - (C)**

Justificativa: As imagens sensoriais (“Tinir de ferros”, “estalar de açoite”) e o tom dramático revelam a denúncia da escravidão e o sofrimento dos cativos, marca da poesia condoreira (terceira geração romântica).

- (A) Falsa: o poema denuncia a opressão, não a exalta.
- (B) Falsa: não há paisagem bucólica, mas ambiente de horror.
- (D) Falsa: os senhores de engenho são criticados, não celebrados.

Questão 14 - (B)

Justificativa: “Tinir” e “estalar” imitam sons reais (onomatopeia), e a repetição de consoantes reforça o ritmo e a sonoridade (aliteração).

- (A) e (C) incorretas: não há exagero nem suavização.
- (D) incorreta: paradoxo e antítese envolvem ideias opostas, o que não ocorre aqui.

Questão 15 - (C)

Justificativa: A terceira geração romântica (condoreira) tem caráter social e libertário, defendendo a liberdade dos povos e o abolicionismo — traços nítidos na obra de Castro Alves.

- (A) pertence à 1ª geração.
- (B) à 2ª geração.
- (D) descreve o Modernismo, não o Romantismo.

Questão 16 - (B)

Justificativa: O eu lírico afirma não cantar “um mundo caduco” nem “o mundo futuro”, mas sim o presente e o coletivo, rejeitando o escapismo e assumindo compromisso com a realidade — marca da poesia engajada de Drummond.

- (A) incorreta: ele não é saudosista.
- (C) incorreta: nega o sentimentalismo romântico.
- (D) incorreta: o tom é social, não religioso.

Questão 17 - (A)

Justificativa: A expressão “vamos de mãos dadas” representa solidariedade e união entre os homens diante das dificuldades contemporâneas, um convite à comunhão humana.

- (B) incorreta: não há crítica materialista.
- (C) incorreta: não há exaltação do passado.
- (D) incorreta: não há rejeição da vida social, e sim o oposto.

Questão 18 - (B)

Justificativa: • Castro Alves → denúncia social e luta por justiça (abolição). • Drummond → consciência coletiva e fraternidade diante do presente. Ambos abordam questões humanas e sociais, mas em perspectivas diferentes. • (A), (C) e (D) incorretas: o foco não é introspecção nem amor, e ambos se envolvem com o social.

BIOLOGIA**Questão 19 - (A)**

Justificativa: A migração de retorno ocorre quando trabalhadores que haviam migrado para grandes centros retornam à região de origem devido à saturação urbana, custos elevados e novas oportunidades regionais, especialmente no Nordeste.

- (B) e (D) incorretas: o texto fala em crescimento das cidades médias, não em estagnação ou avanço rural.
- (C) incorreta: natalidade e escassez agrícola não são o foco do fenômeno.

Questão 20 - (B)

Justificativa: A interiorização industrial é resultado da descentralização produtiva, buscando novos espaços com incentivos fiscais e menor custo operacional. • (A) incorreta: ocorre o oposto — descentralização. • (C) incorreta: não há substituição industrial. • (D) incorreta: não se trata apenas de extrativismo.

Questão 21 - (C)

Justificativa: Durante o El Niño, há aquecimento das águas do Pacífico, alterando regimes de chuva: seca no Nordeste e chuvas intensas no Sul e Sudeste. • (A) inverte o efeito. • (B) incorreta: El Niño tende a aumentar temperaturas. • (D) incorreta: o fenômeno gera contrastes regionais.

Questão 22 - (A)

Justificativa: O texto destaca “degradação do solo” como fator agravante — consequência direta do desmatamento, superpastoreio e manejo inadequado, ações humanas típicas. • (B) e (C) incorretas: são efeitos contrários. • (D) incorreta: o plantio adaptado seria solução, não causa.

Questão 23 - (A)

Justificativa: O êxodo rural e a falta de planejamento urbano levaram à ocupação desordenada e crescimento periférico das cidades.

- (B) e (C) incorretas: não houve êxodo urbano nem fortalecimento primário.
- (D) incorreta: cinturões verdes são medidas planejadas, não causas do problema.

Questão 24 - (B)

Justificativa: As principais consequências da urbanização desordenada são poluição, deslizamentos, falta de saneamento e segregação socioespacial — marcas das metrópoles brasileiras. • (A) e (C) incorretas: contradizem o enunciado. • (D) incorreta: a expansão foi desordenada, não planejada.

FÍSICA

Questão 25 - (B)

Questão 26 - (A)

Questão 27 - (D)

Questão 28 - (D)

Questão 29 - (A)

Questão 30 - (D)

QUÍMICA

Questão 31 - [A]

Questão 32 - [A]

Questão 33 - [C]

Questão 34 - [C]

Questão 35 - [D]

Questão 36 - [B]

MATEMÁTICA

Questão 37 - [A]

Questão 38 - [A]

Questão 39 - [D]

Questão 40 - [C]

Questão 41 - [C]

Questão 42 - [A]

GEOGRAFIA

Questão 43 - (A)

Justificativa: A migração de retorno ocorre quando trabalhadores que haviam migrado para grandes centros retornam à região de origem devido à saturação urbana, custos elevados e novas oportunidades regionais, especialmente no Nordeste.

- (B) e (D) incorretas: o texto fala em crescimento das cidades médias, não em estagnação ou avanço rural.
- (C) incorreta: natalidade e escassez agrícola não são o foco do fenômeno.

Questão 44 - (B)

Justificativa: A interiorização industrial é resultado da descentralização produtiva, buscando novos espaços com incentivos fiscais e menor custo operacional.

- (A) incorreta: ocorre o oposto — descentralização.
- (C) incorreta: não há substituição industrial.
- (D) incorreta: não se trata apenas de extrativismo.

Questão 45 - (C)

Justificativa: Durante o El Niño, há aquecimento das águas do Pacífico, alterando regimes de chuva: seca no Nordeste e chuvas intensas no Sul e Sudeste.

- (A) inverte o efeito.
- (B) incorreta: El Niño tende a aumentar temperaturas.
- (D) incorreta: o fenômeno gera contrastes regionais.

Questão 46 - (A)

Justificativa: O texto destaca “degradação do solo” como fator agravante — consequência direta do desmatamento, superpastoreio e manejo inadequado, ações humanas típicas.

- (B) e (C) incorretas: são efeitos contrários.
- (D) incorreta: o plantio adaptado seria solução, não causa.

Questão 47 - (A)

Justificativa: O êxodo rural e a falta de planejamento urbano levaram à ocupação desordenada e crescimento periférico das cidades.

- (B) e (C) incorretas: não houve êxodo urbano nem fortalecimento primário.
- (D) incorreta: cinturões verdes são medidas planejadas, não causas do problema.

Questão 48 - (B)

Justificativa: As principais consequências da urbanização desordenada são poluição, deslizamentos, falta de saneamento e segregação socioespacial — marcas das metrópoles brasileiras.

- (A) e (C) incorretas: contradizem o enunciado.
- (D) incorreta: a expansão foi desordenada, não planejada.

HISTÓRIA

Questão 49 - (C)

Justificativa: O texto destaca que a independência brasileira foi negociada e conciliadora, preservando a escravidão e o poder das elites.

- (A) incorreta: o processo não foi violento.
- (B) incorreta: não houve abolição nem ampla mobilização popular.
- (D) incorreta: o Brasil manteve unidade territorial.

Questão 50 - (B)

Justificativa: A elite buscava manter o território unido para preservar o controle político e econômico, especialmente sobre a produção agrícola e o comércio exterior.

- (A) e (D) incorretas: contrariam a ideia de unidade.
- (C) incorreta: o Brasil manteve laços comerciais com o exterior.

Questão 51 - (A)

Justificativa: Os regimes militares latino-americanos alegavam combater o comunismo e manter a “ordem e segurança nacional”.

- (B) e (C) incorretas: houve repressão, não ampliação de direitos.

- (D) incorreta: adotaram políticas pró-capital estrangeiro, não nacionalistas.

Questão 52 - (B)

Justificativa: A censura, tortura e repressão política foram traços marcantes dos regimes autoritários da América Latina (Brasil, Chile, Argentina, etc.).

- (A) e (D) incorretas: o efeito foi o oposto.
- (C) incorreta: houve dependência, não independência tecnológica.

Questão 53 - (C)

Justificativa: A memória coletiva é socialmente construída e seletiva, resultado de disputas simbólicas — alguns fatos são lembrados, outros omitidos.

- (A) e (B) incorretas: não existe neutralidade ou fixidez.
- (D) incorreta: memória coletiva não é simples soma das individuais.

Questão 54 - (B)

Justificativa: Le Goff defende o historiador como agente crítico, que questiona versões únicas e interpreta os usos políticos da memória.

- (A) incorreta: o historiador não legitima a versão oficial.
- (C) incorreta: exige análise, não reprodução.
- (D) incorreta: divergências são objeto de estudo, não de eliminação.